



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium
Tahun 2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi BDRS



(dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

PENYUSUN

1. Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep
2. Elza Safarina Ulfa, Amd.AK
3. Suparmi, Amd.AK
4. Aulya Wahyuningrum R.D, Amd.Kes
5. Tersa Donara Wulan, Amd.Kes
6. Hesty Putri Wulandari,S.Tr.Kes
7. Nikmatul Khoiria,Amd.Kes
8. Irma Novitasari,Amd.Kes
9. Anita suprihatinigrum,A.md.Kes
10. Tansah sinawang Sakinah,A.md.Kes
11. Gusti naila rachmawati gufron,S.Tr.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN DIREKTUR.....	1
BAB I	
PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 TUJUAN	9
1.3 RUANG LINGKUP	9
1.4 BATAS OPERASIONAL	9
BAB II	
STANDAR KETENAGAAN	11
2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA	11
2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN.....	11
2.3 PENGATURAN JAGA	12
BAB III	
STANDAR FASILITAS	8
3.1 DENAH RUANG.....	8
3.2 STANDAR FASILITASI	8
BAB IV	
KEMAMPUAN PELAYANAN	16
BAB V	
TATA LAKSANA PELAYANAN	17
5.1 PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK	17
5.2 PEMBERIAN IDENTITAS SAMPEL ATAU SPESIMEN	17
5.3 PENGELOLAAN SPESIMEN	18
5.4 PEMERIKSAAN LABORATORIUM.....	22
5.5 VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN	22
5.6 NILAI KRITIS	23
5.7 PENCATATAN DAN PELAPORAN.....	23
5.8 PENYERAHAN HASIL	23
5.9 TATA CARA PEMERIKSAAN KE LABORATORIUM RUJUKAN	24
5.10 PENGELOLAAN LIMBAH	25
5.11 PENGELOLAAN PERALATAN LABORATORIUM	25
5.12 EVALUASI LABORATORIUM	26
5.13 LABORATORIUM RUJUKAN	27
BAB VI	
LOGISTIK.....	28
BAB VII	
KESELAMATAN PASIEN	30
7.1 PENGERTIAN	30
7.2 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN	30
BAB VIII	
KESELAMATAN KERJA	31
8.1 PENGERTIAN.....	31
BAB IX	
PENGENDALIAN MUTU	33
9.1 PEMANTAPAN MUTU INTERNAL	33
9.2 PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL	33
BAB X	
PENUTUP	34

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1137/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 0093/I-PER/DIR/I/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
3. Permenkes No.43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
4. Permenkes No.42 Tahun 2015 Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM
5. Permenkes RI No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah
6. Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
8. PMK No 3 Tahun 2020 tentang klarifikasi dan perizinan Rumah Sakit.
9. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis.
10. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
12. Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standart akreditasi Rumah Sakit.
13. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02./D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
14. Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.
15. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
16. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Laboratorium Patologi Klinik merupakan laboratorium yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai specimen baik berupa darah, feses, cairan tubuh (urine, cairan sendi, cairan pleura, liquor cerebrospinal, cairan ascites , dan lain-lain) sumsum tulang guna menunjang diagnose pemeriksaan.
- (2) Laboratorium Patologi Anatomi merupakan pelayanan diagnostic dan laboratorium terhadap jaringan atau cairan tubuh. Pelayanan ini berperan sebagai penunjang dalam penegakan diagnosis yang berbasis perubahan morfologi sel dan jaringan sampai pemeriksaan imunologik dan molekuler.
- (3) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) adalah suatu unit pelayanan di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium dilakukan secara terintegrasi
- (2) Rumah sakit menetapkan yang kompeten berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Tanggung jawab pimpinan laboratorium dirinci dalam lampiran dari peraturan ini
- (4) Penyelenggara pelayanan laboratorium, dilaksanakan oleh tenaga analis professional yang berwenang dan kompeten berdasarkan undang-undang,
- (5) Staf klinis dan nakes lainnya yang bekerja di laboratorium memiliki kewenangan dan kompetensi.
- (6) Staff laboratorium dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan POCT memenuhi persyaratan kredensial
- (7) Penyelenggara pelayanan darah dibawah penanggungjawab seorang staf yang berwenang dan kompeten

BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit menyediakan fasilitas bangunan dan peralatan di Instalasi Laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

-
- (2) Rumah Sakit melakukan pemeliharaan alat laboratorium secara berkala
 - (3) Rumah Sakit memastikan semua alat laboratorium dilakukan:
 - a. Uji fungsi
 - b. Inspeksi berkala
 - c. Pemeliharaan berkala
 - d. Kalibrasi berkala
 - e. Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
 - f. Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat
 - g. Proses penarikan (recall)
 - h. Pendokumentasian

BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN
Pasal 3

Pelayanan laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada terinci dalam lampiran peraturan ini

BAB V
TATA LAKSANA
Pasal 4

Pelayanan laboratorium terintegrasi

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dilakukan secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi
 - c. Bank Darah Rumah Sakit
- (2) Pelaksanaan pelayanan darah laboratorium tersedia 24 jam
- (3) Pemeriksaan keluar atau rujukan laboratorium harus melalui satu pintu (laboratorium sentral)

PP 3 EP 2

Pasal 5
PROSEDUR

- (1) Permintaan pelayanan laboratorium dan penyediaan darah serta produk darah secara tertulis oleh dokter penanggung jawab pelayanan yang kompeten dan berwenang disertai dengan ringkasan klinis.
- (2) Rumah Sakit menyediakan daftar dokter spesialis dalam bidang diagnostik khusus yang dapat dihubungi jika dibutuhkan
- (3) Pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, pembuangan spesimen dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 6
KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.
- (2) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.
- (3) Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito.
- (4) Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yaitu:
 - a. Pemeriksaan Cito waktu pemeriksaan $\pm$ 30 Menit
 - b. Pemeriksaan Reguler waktu pemeriksaan $\pm$ 60 Menit
- (5) Pencatatan waktu sampel masuk ke laboratorium di catat di buku penerimaan sampel.
- (6) Pencatatan hasil keluar dari alat di catat di buku serah terima hasil di laboratorium.
- (7) Pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito dicatat di buku jam serah terima sampel dan jam serah terima hasil.

Pasal 7
RENTANG NILAI

- (1) Rumah Sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi pelaporan hasil laboratorium klinis
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium rujukan rentang nilai harus dievaluasi dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.

Pasal 8
LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

- (1) Permintaan pemeriksaan patologi anatomi dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang didokumentasikan di formulir permintaan patologi anatomi.
- (2) Pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomi.
- (3) Pelaksanaan permintaan pemeriksaan dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang
- (4) Penerimaan sampel jaringan di laboratorium dengan tertempel identifikasi pasien dan Formulir permintaan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)
- (5) Pengiriman sampel jaringan yang sudah diawetkan dengan menggunakan cairan Formalin dimasukkan dalam box specimen dan didokumentasikan di buku ekspedisi pengiriman sampel ke laboratorium rujukan.

Pasal 9

HASIL LABORATORIUM KRITIS

- (1) Rumah Sakit menetapkan hasil laboratorium yang kritis, secara kolaboratif pelaporan oleh siapa dan kepada siapa serta tindak lanjutnya.
- (2) Hasil laboratorium yang kritis dicatat didalam rekam medis pasien (CPTT).
- (3) Dilakukan tindak lanjut dari pelaporan hasil laboratorium yang kritis secara kolaboratif.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap seluruh proses agar memenuhi ketentuan serta dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

NILAI KRITIS

- (1) Rumah sakit menetapkan besaran nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan hasil diagnostik kritis.
- (2) Rumah sakit menetapkan siapa yang harus melaporkan dan siapa yang harus menerima nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan dicatat di rekam medis.
- (3) Pelaporan hasil nilai kritis di laporkan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien oleh analis laboratorium yang bertugas yang di catat di Dokumen Rekam Medis pasien.
- (4) Hasil nilai kritis di supervisi oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium.

Pasal 11

SERAH TERIMA PASIEN (HAND OVER)

- (1) Serah terima pasien (hand over) dilakukan pencatatan tentang hal-hal kritikal dan dikomunikasikan diantara profesional pemberi asuhan
- (2) Formulir, alat, dan metode ditetapkan untuk mendukung proses serah terima pasien (hand over) bila mungkin melibatkan pasien.
- (3) Dilakukan evaluasi tentang catatan komunikasi yang terjadi waktu serah terima pasien (hand over) untuk memperbaiki proses.

Pasal 12

LABORATORIUM RUJUKAN

- (1) Pelayanan laboratorium yang tidak tersedia di Rumah Sakit akan dirujuk ke laboratorium diluar RSPH
- (2) Kriteria masuk laboratorium rujukan
 - a. Pelayanan di laboratorium rujukan memiliki pemeriksaanlaboratorium yang kita butuhkan.
 - b. Kelengkapan persyaratan berlaku: Laboratorium rujukan harus sudah terakreditasi; melakukan PMI dan PME.
 - c. Kerangka waktu sesuai dengan kesepakatan.

-
- (3) Ditetapkan prosedur bila menggunakan laboratorium rujukan.
 - (4) Pemilihan laboratorium di luar rumah sakit (pihak ketiga) yang akan bekerjasama berdasarkan pada standard mutu atau memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan rujukan laboratorium keluar rumah sakit (pihak ketiga) harus melalui laboratorium rumah sakit Prima Husada.
 - (6) Kerjasama dengan laboratorium luar Rumah Sakit dilengkapi dengan perjanjian kerjasama (MOU) sesuai peraturan
 - (7) perundang-undangan.
 - (8) Dalam Surat Perjanjian kerjasama (MOU) antara lain berisikan tentang jaminan atau kendali mutu.
 - (9) Rumah Sakit melakukan review dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan
 - (10) Laboratorium pelayanan rujukan :
 - a. copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin.
 - b. copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi laboratorium yang diakui.
 - c. bukti dokumen bahwa laboratorium rujukan ikut serta program kendali mutu.
 - (11) Dokter Spesialis Patologi Klinik bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan oleh laboratorium rujukan.
 - (12) Laboratorium rujukan wajib menyerahkan laporan tahunan PME laboratorium kepada pimpinan rumah sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan.

BAB
LOGISTIK
Pasal 13

- (1) Semua reagensia esensial disimpan dalam lemari dan diberi label, sticker serta ditata sesuai FEFO sesuai instruksi pada kemasan
- (2) Semua reagen disimpan sesuai suhu standard agar tidak rusak
- (3) Penggunaan reagen setiap hari dilengkapi kartu stock
- (4) Evaluasi reagen dilaksanakan secara rutin dan berkala terhadap:
 - a. Aspek penyimpanan
 - b. Pelabelan
 - c. tanggal kadaluwarsa (ED)
 - d. Kondisi fisik

BAB
SASARAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 14

Rumah Sakit melaksanakan upaya keselamatan pasien dengan melakukan identifikasi pasien dengan benar dan menggunakan komunikasi efektif interpersonal dengan menggunakan SBAR

BAB
MANAJEMEN RESIKO LABORATORIUM

Pasal 15

- (1) Instalasi laboratorium mengidentifikasi manajemen risiko yang bisa terjadi di unit laboratorium
- (2) Instalasi laboratorium memiliki alur dan proses apabila terjadi kekosongan reagensia.
- (3) Rumah sakit mengidentifikasi risiko pada penggunaan darah dan produk darah
- (4) Rumah Sakit melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi terjadinya risiko

BAB X
KENDALI MUTU

- (1) Rumah Sakit melakukan pemantauan mutu internal (PMI) secara rutin dan didokumentasikan antarlain:
 - a. Tes Validasi
 - b. Surveilans hasil pemeriksaan
 - c. Tes Reagen
 - d. Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan
- (2) Rumah Sakit melakukan pemantauan mutu Eksternal (PME) secara rutin dan berkala
- (3) Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pelayanan darah
- (4) Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi Mutu Internal Prioritas unit laboratorium secara berkala

BAB
PEMBERIAN DARAH DAN PRODUK DARAH

- (1) Rumah Sakit menetapkan dan menerapkan penyelenggaraan pelayanan darah, dan akan diatur secara tersendiri.
- (2) Rumah Sakit menerapkan proses persetujuan tindakan pasien untuk pemberian darah dan produk darah yang didahului dengan pemberian penjelasan atau edukasi.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 1137/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
LABORATORIUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.1. LATAR BELAKANG

Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah laboratorium klinik kesehatan yang melayani pemeriksaan spesimen klinik berupa hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan deteksi dini keadaan kesehatan seseorang.

Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam struktur organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan sebagai unit pelaksana teknis maka laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo harus memiliki pedoman pelayanan yang akan mengimplementasikan kebijakan pelayanan laboratorium.

1.2. TUJUAN

Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dibuat agar pelayanan laboratorium memiliki acuan atau standar dalam melakukan pelayanan sehingga tercapai standar mutu dan keselamatan pasien yang diharapkan.

1.3. RUANG LINGKUP PELAYANAN

Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo melayani seluruh pasien dalam 24 jam selama 7 hari kerja. Sesuai dengan PMK 411 tahun 2010 tentang Laboratorium. Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (Rumah Sakit Tipe C) adalah laboratorium Madya yang melayani pemeriksaan :

1. Hematologi,
2. Kimia klinik, sebagian
3. Mikrobiologi klinik
4. Parasitologi klinik
5. Imunologi klinik.
6. Cairan Tubuh
7. Elektrolit
8. Blood gas analitik
9. Patologi anatomi
10. Pelayanan darah

1.4. BATASAN OPERASIONAL

1. Laboratorium klinik umum pratama adalah pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
2. Laboratorium klinik umum madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
3. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
4. Spesimen klinik adalah Bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
5. Pemeriksaan teknik otomatis adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat automatic yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari tahap melakukan pengukuran sampel sampai dengan pembacaan hasil.
6. Seluruh pasien laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang di maksud adalah:
 - a. Pasien Rawat Jalan
 - b. Pasien Rawat Inap
 - c. Rujukan internal (Antar poli)
 - d. Rujukan dari laboratorium luar

BAB II

PENGORGANISASIAN

1.1 Standart Pengorganisasian

Rumah sakit menetapkan bahwa seorang yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola laboratorium

1.2 Maksud dan Tujuan

Pelayanan laboratorium berada dibawah pimpinan seorang yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Pimpinan laboratorium bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium, termasuk pemeriksaan point-of-care testing (POCT) juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulasi RS secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistic dan sebagainya.

1.3 Tanggungjawab Penanggung jawab Laboratorium

- 1. Menyusun dan evaluasi regulasi
- 2. Pengawasan Pelaksanaan administrasi
- 3. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan megikutsertakan program mutu laboratorium dengan program manajemen fasilitas dan keamanan program mutu laboratorium dengan program manajemen fasilitas dan keamanan serta program pencegahan dan pengendalian di rumah sakit.
- 4. Melakukan pemanutan dan evalusi semua jenis peyanan laboratorium
- 5. Mereview dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan labotarium rujukan.

1.4 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaran pelayanan laboratorium, dilaksanakan oleha tenaga analis professional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik aspek hukum, strata pendidikan, kualitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan keputusan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keleluasaan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi misi rumah sakit.Dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium dilakukan oleh tenaga analis kesehatan.

Tabel 2.1 Kualifikasi sumber daya manusia

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Waktu Kerja	Jumlah
1	Kepala Instalasi Laboratorium	Spesialis Patologi Klinik	6 Hari	1
2	Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	D3 Analisis Kesehatan	6 Hari	1
3	Tenaga Teknis Analisis Kesehatan	D3 Analisis Kesehatan	7 Hari	7

Tenaga laboratorium yang bertugas di RS Prima Husada Sukorejo memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1. Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dipimpin oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik.
- 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) di RS Prima Husada.
- 3. Pada Pelaksanannya Dokter Spesialis Patologi Klinik dibantu oleh tenaga analis

- kesehatan yang mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) analis kesehatan dan mempunyai Surat Ijin Praktek Analis kesehatan / analis medis)
4. Kepala Instalasi Laboratorium bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan- peraturan laboratorium baik terhadap akurasi alat, hasil analisa.
 5. Adanya uraian tugas bagi karyawan dan pimpinan laboratorium.
 6. Adanya karyawan laboratorium yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
 7. Penilaian terhadap karyawan harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan
 8. fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan

1.5 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Tabel 2.2 distribusi ketenagaan laboratorium

Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
Kepala Instalasi Laboratorium	08.00 – 16.00	1 orang
Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	08.00 – 16.00	1 orang
Tenaga Teknis Analis Kesehatan	07.00 – 14.00	7 orang
	14.00 – 21.00	
	21.00 – 07.00	

1.6 PENGATURAN JAGA

Tabel 2.3 Pengaturan jaga di instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu	Jumlah SDM
1	Kepala Instalasi Laboratorium	1 Shift	08.00 – 16.00	1
2	Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	1 Shift	08.00 – 16.00	1
3	Tenaga Teknis Analis Kesehatan	Pagi	07.00 – 14.00	3
		Siang	14.00 – 21.00	2
		Malam	21.00 – 07.00	1

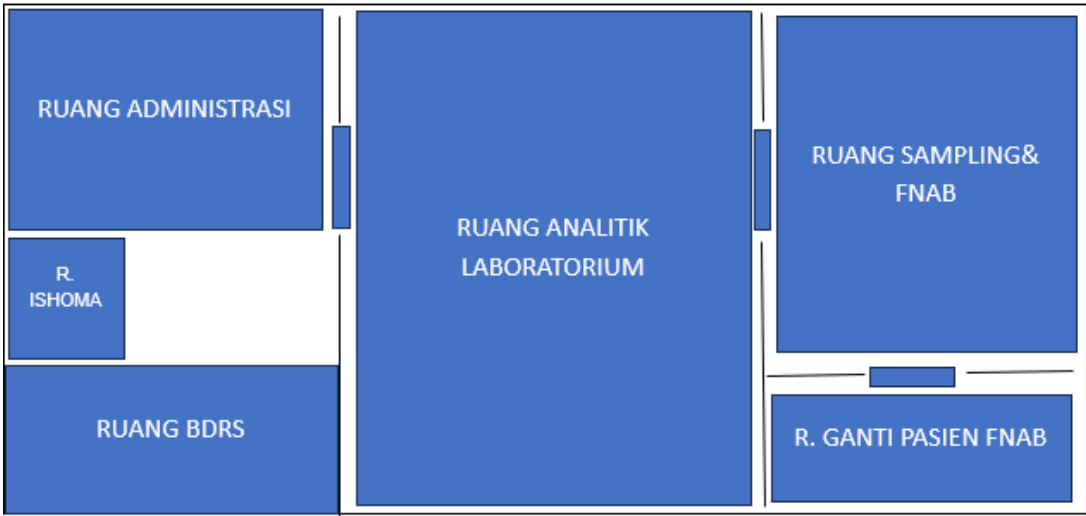
*Diluar waktu kerja on call.

STANDAR FASILITAS

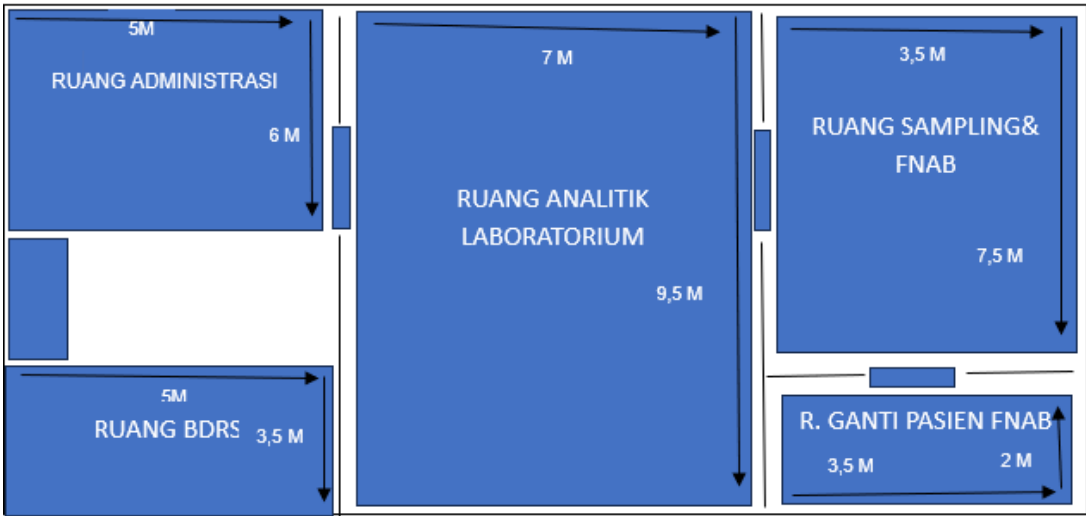
3.1 DENAH RUANG

Denah ruang dapat dilihat pada lampiran 1.

1. LABORATORIUM CENTRAL



2. UKURAN LABORATORIUM CENTRAL



3.2 STANDAR FASILITAS

1. Bangunan

Fasilitas bangunan dan peralatan di Instalasi Laboratorium memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan dan ruangan mudah di bersihkan.

- b. Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi dan lantai harus bersih.
- c. Ruang laboratorium harus memiliki:
 - 1. Saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (pretreatment) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; dan apabila belum dapat mengelola limbah sendiri dapat bekerja sama dengan instansi yang telah memiliki instalasi pengolahan limbah.
 - 2. Fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 3.1 persyaratan minimal bangunan sarana dan prasarana laboratorium klinik Madya :

No	Jenis Kelengkapan	Jumlah / Keterangan (sesuai dengan PMK)	Ukuran
1	Gedung:	Permanen	
	a. Dinding	Tidak tembus cairan dan tahan terhadap desinfektan, mudah diberikan	
	b. Langit – Langit	Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan	Tingginya 2,70 – 3,30 m dari lantai.
	c. Pintu	Harus kuat mencegah masuknya binatang liar	Lebar minimal : 1,20 m dantinggi minimal : 2,10 m
	d. Stop Kontak dan saklar		Jarak minimal dari lantai dipasang 1,40 m
2	Ventilasi	Ada	Tinggi minimal 1,00 m dari lantai
	AC	Ada	1PK/20m ²
3	Penerangan Lampu	Ada	1000 lux (untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari tangan petugas)
4	Air Mengalir, Bersih	Ada	
5	Daya Listrik	Sesuai Dengan Kebutuhan	
6	Tata Ruang :		
	a) Ruang Tunggu	Ada	6 m ²
	b) Ruang Pengambilan Spesimen	Ada	6 m ²

	c) Ruang Pemeriksaan dan Administrasi	Ada	15 m ²
	d) Kamar Mandi Pegawai	Ada	
7	Tempat Penampungan Pengelolaan Sederhana Limbah Cair	Ada	
8	Tempat Penampungan Pengelolaan Sederhana Limbah Padat	Ada	

2. Peralatan.

Fasilitas peralatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk pada kuliatas alat, peralatan harus jamin sensitive pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penaraan dan kalibrasi untuk perlatan tertentu setiap tahun.

Persayaratan minimal peralatan yang tersedia dilaboratorium Madya sesuai dengan PMK No 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik.

Tabel 3.2 Peralatan minimal laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Blood Cell Counter	1	1
2	Autoclave	1	Di CSSD
3	Lampu Bunsen	1	1
4	Tempat tidur pasien	1	1
5	Differensial Counter	1	1
6	Objek Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
7	Cover Glass	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
8	Mikroskop Binokuler	1	1
10	Peralatan Gelas	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
11	Rak Pengecatan	1	1
12	Rak Tabung Reaksi	1	5
13	Refrigerator	1	1
14	Centrifuge	1	2
15	Sterilisator	1	Tidak ada
16	Stopwatch	1	1
17	Tabung Reaksi	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
18	Tabung Centrifuge	Sesuai Kebutuhan	Ada Sesuai Kebutuhan
19	Termometer Suhu	1	4
20	Torniquet	1	Ada Sesuai Kebutuhan
21	Alat Westergren	1 Set	Ada Sesuai Kebutuhan
22	Autoanalyzer Kimia Klinik	-	1
23	Autoanalyzer Hematologi	-	1
24	Autoanalyzer Elektrolit	-	1
25	Autoanalyzer Hemostasis	-	1
27	Autoanalyzer Imunologi	-	1
28	Mikropipet	1	4

3. Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium

Berdasarkan PMK NO 66 Tahun 2010 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit

untuk penanganan dan pemaparan yang selalu tersedia untuk menanggulani bahan berbahaya dan beracun.

Tabel 3.3 Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Laboratorium

No	Jenis Kelengkapan	Standart Lab Madya	Jumlah Keterangan
1	Lemari bahan berbahaya dan beracun.	Sesuai Kebutuhan	1
2.	Alat pemadam api ringan (APAR)	1	1
3	Penyiram Badan	Sesuai Kebutuhan	Belum ada
4	APD (Sarung Tangan, Masker, Jas Lab)	Sesuai Kebutuhan	Ada
5.	Pencuci Mata (Eye Washer)	1	Ada
6	Wastafel Dengan Sabun Cair	1	Ada
7	Hand Scrub	1	Ada
8	Spil Kit	1	Ada
9	Rambu dan symbol bahan berbahaya beracun	Sesuai kebutuhan	Ada

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

Kemapuan pelayanan di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Meliputi :

Tabel 4.1 Kemampuan Pelayanan

No	Pemeriksaan	Jenis pemeriksaan
1	Hematologi	Darah Lengkap (CBC)
		Hemoglobin
		Leukosit
		Trombosit
		Hapusan darah tepi
		LED (laju endap darah)
2	Kimia klinik	SGOT
		SGPT
		Urea
		Kreatinin
		Uric acid
		Glukosa
		Choleterol Total
		Trigliserida
		LDL Cholesterol
		HDL Cholesterol
		Hba1C
		Albumin
		Bilirubin
		Total protein
3	Faal Hemostasis	PPT
		KPPT

		INR
4	Elektrolite	Na, Ka, Cl,Calsium
		Blood gas analysis
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine
		PPT (Plano Test)
		Narkoba
6	Imunologi	Free T4
		TSH
		Hbs Ag
		Troponin
		Shyphilis
		Anti salmonela
		Widal
		Rheumatoid faktor
		Hapusan malaria
		Telur cacing
7	Mikrobiologi	BTA
		Gram
8	feses	Feses lengkap

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Pemeriksaan Hematologi Adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kelainan dari kuantitas dan kualitas sel darah merah, sel darah putih dan trombosit serta menguji perubahan yang terjadi pada plasma yang terutama berperan pada proses pembekuan darah.
2. Pemeriksaan Kimia klinik adalah Pemeriksaan kimia klinik digunakan untuk menganilasa zat-zat kimia organik yang terlarut dalam darah, pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui Fungsi hati, profile lemak, fungsi ginjal, gula darah, protein, parameter jantung, elektrolit. Beberapa pemerikasaan kimia klinik yang perlu memerlukan puasa terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan.

Tabel 5.1 Pemeriksaan kimia klinik yang memerlukan puasa

No	Nama Parameter Pemeriksaan	Waktu Puasa
1	Glukosa	10 – 12 jam
2	Profile Lipid	10 – 12 jam
3	Asam Urat	10 – 12 jam
4	Eletrolite post koreksi terapi	8 jam

3. Pemeriksaan Imunologi adalah suatu cabang yang luas dari ilmu biomedis yang mencakup kajian mengenai semua aspek sistem imun (kekebalan) pada semua organisme.

4. Pemeriksaan bakteriologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk (hidup) yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea.
5. Pemeriksaan parasitologi adalah suatu ilmu cabang Biologi yang mempelajari tentang semua organisme parasit.

5.2. PEMBERIAN IDENTITAS SAMPEL ATAU SPESIMEN

Pemberian identitas pasien atau spesimen merupakan hal yang penting, pada saat pengisian blanko permintaan, pemeriksaan, label wadah spesimen pada blanko permintaan di *billing* Rumah Sakit Prima Husada.

Pengantar laboratorium yang di gunakan untuk penerimaan sampel/spesimen berisi data sampel/spesimen yang diterima. pengantar ini *printout* di ruang laboratorium yang di lakukan isian dari unit yang meminta. Pengantar tersebut memuat hal:

1. Identitas pasien
2. Nomor registrasi (Lihat Lampiran)
3. Tanggal penerimaan
4. Nama unit
5. Nama dokter pengirim.
6. Jenis sampel
7. Jam pengiriman
8. Nama pengirim.

Pengantaran sampel yang di tulis di buku serah terima sampel di laboratorium.

5.3. PENGELOLAAN SPESIMEN

Jenis pemeriksaan dikelompokkan ke dalam kegiatan pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi. Yang harus diperhatikan dalam pengolahan spesimen adalah cara pengambilan/penyimpanan/pengiriman. Adapun tujuan dari pemahaman cara pengolahan spesimen tersebut adalah agar spesimen dapat memberikan hasil yang akurat dalam pemeriksaan secara makroskopis/mikroskopis dan spesimen tidak rusak dalam rentang waktu pengiriman dan pengambilan ke laboratorium adalah :

A. PRE ANALITIK

1. Pengambilan Spesimen

2) Peralatan

Secara umum peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Bersih
- b) Kering
- c) Tidak mengandung bahan kimia atau detergen
- d) Terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen
- e) Pengambilan spesimen untuk bahan biakan harus menggunakan bahan yang steril dan sekali pakai.

3) Wadah

Secara umum wadah yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Terbuat dari gelas atau plastik
- b) Tidak bocor atau merembes
- c) Harus ditutup rapat dengan tutup berulir
- d) Besar wadah disesuaikan dengan volume spesimen
- e) Bersih dan kering
- f) Tidak mempengaruhi sifat zat-zat dalam spesimen
- g) Tidak mengandung bahan kimia atau deterjen'
- h) Untuk wadah pemeriksaan biakan dan uji kepekaan wadah harus steril

4) Antikoagulan dan Pengawet

Antikoagulan adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah sampel darah membeku.

Pengawet adalah zat kimia yang ditambahkan kedalam sampel analit yang akan diperiksa dapat dipertahankan kondisi dan jumlahnya dalam kurun waktu tertentu. Kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Tabel 5.2 Spesimen Dengan Jenis Antikoagulan/Pengawet Dan Wadah Yang Dipakai Untuk Dan Stabilitasnya.

Jenis Pemeriksaan	Spesimen		Antikoagulan	Wadah	Stabilitas
	Jenis	Jml			
HEMATOLOGI					
Hematokrit	Darah	2 ml	K3-EDTA	Gelas/Palstik	Suhu kamar 6 jam
LED Westregen	Daraf	2 ml	K3-EDTA	Gelas/Palstik	Suhu kamar 2 Jam
Leukosit,hitung jumlah	Darah	2 ml	K3-EDTA	Gelas/Plasti	Suhu Kamar 2 Jam
Retikulosit	Darah	2 ml	K3-EDTA	Gels/Plastik	Suhu Kamar 6 Jam
Trombosit	Darah	2 ml	K3-EDTA	Gelas/Plastik	Suhu Kamar 2 Jam
Hemostasis (APTT,KPPT)	Darah	5 ml	Tabung Citrat 3,8 %	Plastik	20 – 25 °C 4 Jam
KIMIA KLINIK					
Gula darah	Darah	2 ml	NaF	Gelas/Plastik	20 - 25°C (3 Hari) 4°C (7hari) -20°C (3 Bulan)
	Serum	2 ml		Gelas/Plastik	2 -8 °C (12 Jam)
Kolesterol	Serum				20 - 25°C (6 Hari) 4°C (6 hari) -20°C (6 Bulan)
Bilirubin	Serum				Segera Mungkin

NA,K,Cl	Serum				20 - 25°C (14 Hari) 4°C (14 hari)
SGOT	Serum	1 ml		Gelas/Palstik	4°C (3 Hari),-20°C (7Hari)
SGPT	Serum	1 ml		Gelas/Plastik	4°C (3 Hari), -20°C (7Hari)
Widal	Serum	2 ml		Gelas/Plastik	4°C (3 Hari), -20°C (7Hari)
Anti Igm Salmonella	Serum	2 ml		Gelas/Plastik	4°C (3 Hari), -20°C (7Hari)

- 5) Waktu

Pada umumnya pengambilan spesimen dilakukan pada pagi hari, terutama untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi, dan imunologi karena umumnya nilai normal ditetapkan pada keadaan basal.
- 6) Lokasi

Sebelum mengambil spesimen harus ditetapkan terlebih dahulu lokasi pengambilan yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta

 - Spesimen untuk pemeriksaan yang menggunakan darah vena umumnya diambil dari vena cubiti daerah siku. Spesimen darah arteri umunya diambil dari arteri radialis di pergelangan tangan atau arteri vemoralis di daerah lipatan paha. Spesimen dari darah kapiler diambil dari ujung jari tengah tangan atau jari manis tangan bagian tepi atau pada daerah tumit 1/3 bagian tepi telapak kaki atau cuping telinga pada bayi. Tempat yang tidak boleh dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah seperti “cyanosis” atau pucat dan pengambilan tidak boleh di bagian lengan yang sudah terpasang infus.
- 7) Volume

Volume spesimen yang diambil harus mencukupi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang diminta atau dapat mewakili objek yang diperiksa. Volume spesimen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Tabel tata cara pengambilan spesimen

No	Pemeriksaan	Pengambilan Spesimen	Lokasi pengambilan	Jarak waktu	Pengawet	Sampel	Ket
1	Kimia Klinik	Darah Volume 3 cc Wadah : sput	Pembuluh darah vena	60 menit (dg GDA) >120 menit (tanpa GDA)	Tidak Ada	Serum	
2	Faal Hemostasis	Darah Volume 1,8 cc Wadah: vacuum sitrat	Pembuluh darah vena	30 menit	Sitrat	plasma	
3	FNAB	Jaringan Volume menyesuaikan	Sesuai dengan tumor	60 menit	Formalin	Jaringan	
4.	Jaringan	Hasil Jaringan Tiindakan.	Salah Satu organ Tubuh	120 Menit	Formalin	Jaringan	Pihak Ketiga
5.	BGA	Darah Volume 3 cc Wadah : sput BGA	Pembuluh darah arteri	Secepat mungkin (maks 30 menit)	Heparin	Serum	

- B. Pengumpulan spesimen.
Pengumpulan spesimen baik yang akan dilakukan di rumah sakit maupun di laboartorium rujukan sesuai dengan waktu stabilitas yang di butuhkan pada suatu pemeriksaan.
- C. Identifikasi specimen
Setiap spesimen diberi indentitas berupa nama pasien dan tanggal lahir, petugas laboratorium melakukan identifikasi spesimen dengan cara mencocokan dengan label identitas yang ada pas specimen kemudian juga dicocokan dengan permintaan pemeriksaan yang akan di lakukan.
- D. Pengiriman Sampel
- 1) Pengiriman sampel dari unit rawat inap ke laboratorium menggunakan box transport yang sudah di sediakan di masing-masing ruangan.
 - 2) Spesimen yang akan dikirim ke laboratorium lain (dirujuk), sebaiknya dikirim dalam bentuk yang relatif stabil.Persyaratan pengiriman spesimen :
 - a) Waktu pengiriman jangan melapaui masa stabilitas sampel.
 - b) Tidak terkena sinar matahari langsung.
 - c) Kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium.

-
- d) Suhu pengiriman harus memenuhi syarat.
 - e) Penggunaan media transport untuk mikrobiologi.

E. Pembuangan spesimen

Pembuangan spesimen harus diperhatikan sarana pembuangan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang pas dan aman.

1. Limbah Cair
Pembuangan limbah cair dari laboratorium di Instalasi Pembuangan Limbah Cair Rumah sakit.
2. Limbah Padat Medis
Pembuangan limbah padat laboratorium sesuai dengan prosedur Rumah Sakit kerja sama dengan Pihak ketiga.
3. Limbah Padat Non Medis.
Pembuangan limbah padat laboratorium sesuai dengan prosedur pembuangan limbah rumah tangga di Rumah Sakit
4. Pembuangan Benda Tajam
Pembuangan limbah benda tajam laboratorium sesuai dengan prosedur Rumah Sakit kerja sama dengan Pihak ketiga

- F. Penyimpanan dan pengawetan spesimen
Cara penyimpanan dan pengawetan spesimen :
1. Disimpan di suhu kamar untuk spesimen yang akan diperiksa kurang 2 Jam
 2. Disimpan dalam lemari es dengan suhu 2 – 8 C yang akan diperiksa kurang dari 24 jam.
 3. Dibekukan suhu -20C untuk spesimen yang akan diperiksa kurang dari 3 bulan.
 4. Tidak dapat disimpan untuk spesimen urine.
 5. Penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum.
- G. Penerimaan spesimen
Petugas laboratorium menerima spesimen dengan mencocokkan label identitas dan formulir permintaan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang ditempel di tempat spesimen.

B. ANALITIK

A. Pengerjaan/ pengelolaan pemeriksaan spesimen.

1. Contoh pengelolaan spesimen ; Darah (Whole Blood)
Darah yang diperoleh yang di peroleh ditampung dalam tabung yang telah berisikan antikoagulan yang sesuai, kemudian dihomogenisasi dengan cara membolak – balik tabung kira – kira 10 – 12 menit kali secara perlahan – lahan dan merata.
2. Serum.
 - a. Biarkan darah membeku terlebih dahulu pada suhu kamar selama 20 – 30 menit, kemudian dicentrifuge 3000 rpm selama 5 – 15 menit.
 - b. Pemisahan serum dilakukan paling lambat dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen.
 - c. Serum yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (Lipemik).
3. Plasma
 - a. Kocok darah EDTA atau citrat dengan segera secara perlahan – lahan.
 - b. Pemisahan plasma dilakukan dalam waktu 2 jam setelah pengabilan spesimen.
 - c. Plasma yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (Lipemik)
4. Urine
Untuk uji carik celup urin tidak ada pelakukan khusus, kecuali pemeriksaan harus segera dilakukan sebelum 1 jam, sedagkan untuk pemeriksaan sedimen harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
5. Dahak
Untuk sampel dahak ditampung dalam botol yang bersih, bertutup lebar, dan mempunyai tutup yang rapat.

B. Telusur specimen (Tracking)

Tracking adalah telusur specimen bila ada keluhan tidak ada hasil dari suatu specimen yang telah dikirim atau bila ada permintaan mengulang pemeriksaan. Telusur dilakukan untuk spesimen yang diambil dalam waktu 24 jam. Regulasi ini berlaku untuk spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan, layanan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Hematologi

Laboratorium Klinik Rumah Sakit Prima Husada Sukorejomemiliki:

- a. Alat hematologi analiser yang berfungsi sebagai alat utama.
- b. Alat utama analyzer dalam analiser dengan kemampuan 3 differensiasi sel lekosit Pemeriksaan laboratorium lain yang tercakup dalam hematologi

adalah LED, pemeriksaan hapusan darah/ morfologi darah, pemeriksaan golongan darah.

2. **Faal Hemostasis**
Faal hemostasis adalah pemeriksaan untuk fungsi koagulasi darah. Yang dapat dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah pemeriksaan Plasma Protrombin Time (PPT) dan Aktivated Partial Thromboplastin Time (APTT), Cloting Time (CT), Bleeding Time (BT).
3. **Kimia Klinik**
Parameter Kimia klinik di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang tersedia adalah parameter untuk pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, profil lemak, petanda penyakit jantung/cardiovaskuler, diabetes dan monitoringnya.
4. **Elektrolit Darah**
Pemeriksaan elektrolit menggunakan metode ISE untuk Natrium, Kalium, Chlorida dan Kalsium.
5. **Urinalisa**
Urinalisa memakai 10 parameter dalam 1 strip urin. Metode manual karena tes kimiawi dibaca hasilnya manual dengan indikator yang sudah tersedia sedangkan mikroskopis sel manual, yaitu pembacaan dengan mikroskop.
6. **Imunoserologi**
Beberapa tes imunoserologi yang ada merupakan rapid tes, dan sebagian merupakan tes semua automatic chromatografi. Tidak ada autoanalyzer untuk pemeriksaan imunoserologi.
7. **Mikrobiologi dan Parasitologi**
Parameter mikrobiologi yang dilakukan hanya pengecatan Gram dan ZielhNielsen.
8. **Patologi Anatomi (PA)**
Untuk pemeriksaan Patologi anatomi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo merujuk ke laboratorium PA yang bekerjasama dengan Rumah Sakit

C. POST ANALITIK

1. PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL

Pencatatan dan pelaporan kegiatan diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan laboratorium. Untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara teliti dan cermat, karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. Pelaporan dan pencatatan dari hasil nilai kritis adalah bagian risiko terkait keselamatan pasien, dengan cara kolaboratif.

2. PENDISTRIBUSIAN HASIL

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. Penyelesaian pemeriksaan laboratorium dilaporkan sesuai kebutuhan pasien. Hasil pemeriksaan cito, antara lain dari unit darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dengan laboratorium rujukan.

Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium di sesuaikan dengan kebutuhan pasien hasil pemeriksaansebagai berikut :

N o	Pemerik saan	Jenis pemeriksaan	Waktu Cyto	Waktu Elektif
1	Hematol ogi	Darah Lengkap (CBC)	< 10 menit	30 Menit
		Hemoglobin	< 10 Menit	30 Menit
		Leukosit	< 10 menit	30 Menit
		Trombosit	< 20 menit	30 Menit
		Hapusan darah tepi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
		Darah lengkap dengan LED	60 Menit	60 menit
2	Kimia klinik	SGOT	30 menit	60 Menit
		SGPT	30 menit	60 Menit
		Urea	30 menit	60 Menit
		Kreatinin	30 menit	60 Menit
		Uric acid	30 menit	60 Menit
		Glukosa (POCT)	5 menit	60 Menit
		Glukosa analysis	bila konfirmasi 30 Menit	60 menit
		Choleterol Total	30 menit	60 Menit
		Trigliserida	30 menit	60 Menit
		LDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		HDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		Hba1C	15 menit	30 Menit
		Albumin	30 menit	60 Menit
		Bilirubin	30 menit	60 Menit
		Total protein	30 menit	60 menit
3	Faal Hemost asis	PPT	20 menit	30 Menit
		KPPT	20 menit	30 Menit
		INR	20 menit	30 Menit
4	Elektroli te	Na, Ka, Cl,Calsium	30 Menit	45 Menit
		Blood gas analysis	15 Menit	30 Menit
5	Urine Lengka p	Mikroskopis dan makroskopis urine	15 Menit	20 Menit
		PPT (Plano Test)	10 Menit	20 menit
		narkoba	10 menit	20 menit
6	Imunolo gi	TSH	60 menit	60 menit
		FREE T4	60 Menit	60 menit
		TROPONIN I	60 menit	60 menit
		Shyphilis		
		Thypoid		

7	Mikrobiologi	BTA	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
		Gram	Sesua jadwal	Sesua jadwal

3. VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN

Verifikasi hasil pemeriksaan merupakan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium dilakukan oleh analis. Mulai dari tahap pra analitik sampai dengan melakukan pencegahan ulang setiap tindakan/proses pemeriksaan.

Tabel 5.4 Verifikasi pemeriksaan laboratorium

1. Tahap pra analitik	2. Tahap analitik	3. Tahap pasca analitik
a. Formulir permintaan pemeriksaan. b. Persiapan pasien. c. Pengambilan dan penerimaan spesimen. d. Penanganan spesimen. e. Persiapan sampel untuk analisa.	a. Persiapan reagen/media. b. Pipetasi reagen dan sampel. c. Inkubasi. d. Pemeriksaan alat	a. Pembacaan hasil b. Pelaporan hasil.

4. NILAI KRITIS

Nilai kritis adalah pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien.Pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien.

Sangat penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan suatu sistem pelaporan formal yang jelas menggambarkan bagaimana profesional pemberi asuhan (PPA) mewaspadai hasil laboratorium yang kritis dan bagaimana staf mendokumentasikan komunikasi ini.Proses ini dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil laboratorium yang kritis sebagai pedoman bagi profesional pemberi asuhan (PPA) ketika meminta dan menerima hasil laboratorium pada keadaan gawat darurat.

Prosedur ini meliputi juga: penetapan hasil laboratorium yang kritis dan ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, untuk setiap pelayanan laboratorium yang ada (antara lain, laboratorium Klinik, laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium Mikrobiologi seperti misalnya MRSA, MRSE, CRE, ESBL, Keganasan dsb), oleh siapa dan kepada siapa hasil laboratorium yang kritis harus dilaporkan, termasuk waktu penyampaian hasil tersebut, pencatatan dan menetapkan metode monitoring yang memenuhi ketentuan.

Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan. Pencapaian hasil laboratorium nilai kritis dilaporkan oleh analis yang bertugas yang dilaporkan kepada perawat, dan di dokumentasikan di buku nilai kritis dan di dokumen rekam medis pasien.

5. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan kegiatan diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan laboratorium, untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara teliti dan cermat karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. Pelaporandan pencatatan dari hasil nilai kritis adalah bagian resiko terkait keselamatan pasien, dengan cara kolaboratif.

6. PENGELOLAAN LIMBAH

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dikelompokkan dalam sampah medis dan sampah bukan medis. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Limbah Rumah Sakit bersifat berbahaya bagi kesehatan lingkungan, dan bagi masyarakat di lingkungan Rumah Sakit dan sekitar. Limbah Rumah Sakit jika tidak dikelola dengan baik dan sesuai aturan dapat mencemari lingkungan. Untuk menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di rumah sakit diantaranya :

- a. Sampah medis jarum dan benda tajam di buang di safety box untuk pembuangan selanjutnya bekerja sama dengan pihak ketiga.
- b. Sampah medis berupa peralatan plebotomi, tabung spesimen akan dibuang di tempat sampah infeksius dan diteruskan masuk ke insenerator
- c. Sampah medis berupa sisa spesimen / cairan tubuh akan dibuang ke bak pencucian dimana salurannya akan diteruskan ke bak pengolahan limbah cair Rumah Sakit Prima Husada.
- d. Sampah bukan medis, seperti kertas, tissue, plastic dan lain-lain akan dibuang ke tempat sampah non infeksius dan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPS)

7. PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi secara tetap (regular) terhadap semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Staf laboratorium harus memastikan semua peralatan laboratorium berfungsi dengan baik dan aman bagi penggunaannya. Laboratorium menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan laboratorium termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi,

- a) Uji fungsi
- b) Inspeksi berkala
- c) Pemeliharaan berkala
- d) Kalibrasi berkala
- e) Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium
- f) Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat
- g) Proses penarikan (recall)
- h) Pendokumentasian

Menetapkan keakurasian peralatan yang di gunakan laboratorium dengan tercapainya mutu yang maksimal waktu Uji fungsi, Inspeksi berkala dan pemeliharaan :

- a) Uji Fungsi alat adalah Keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran

untuk membandingkan alat yang di ukur dengan standart, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Uji fungsi alat laboratorium meliputi:

- b) Inspeksi berkala adalah Penjadwalan pemeriksaan alat laboratorium dengan menggunakan interval waktu contoh sebulan, tiga bulan atau satuminggu .
 - c) Pemeliharaan berkala adalah Pemeliharaan yang di lakukan secara berkala dengan waktu yang sudah di tentukan.Alat alat laboratorium di lakukan pemelihraan setiap 1 minggu sekali .
 - d) Identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium. Identifikasi dan inventari alat laboratorium dilakukan oleh penangung jawab bagian di masing masing instalasi laboratorium contoh penanngung jawab alat, Penangung jawab reagen, Penangung QC.
 - e) Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat .
 - f) Proses penarikan (recall) dilakukan oleh vendor kebutuhan alat di sesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan kapasitas di laboratorium
- Pendokumentasian.

Tabel 5.7 Uji fungsi, inspeksi berkala, pemeliharaan berkala alat laboratorium

N O	Nama Alat	Waktu Uji Fungsi dan kalibrasi Dilakukan Oleh	Inspeksi berakala	Pemeliharaan Berkala
1.	Hematologi	6 bulan sekali Vendor PT Onemed	3 Bulan Sekali	Setiap hari
2	Kimia Klinik	6 Bulan Sekali Vendor Enseval	6 Bulan Sekali	Setiap Hari
3	Faal Hemostasis	1 Tahun sekali PT SAS	1 Bulan Sekali	1 bulan Sekali
4	Elektrolit	1 Tahun Sekali Enseval	1 Bulan sekali	1 bulan Sekali
5	POCT Alat GDA	6 Bulan sekali	1 Bulan sekali	1 bulan Sekali
6	Imunoserologi	1 tahun sekali.	3 Bulan sekali	1 Bulan Sekali
7	Alat Laboratorium	Pihak ke 3 (PT Inti Presisi Medika) 1 Tahun	6 Bulan sekali	Setiap hari

8. LABORATORIUM RUJUKAN.

Laboratorium rujukan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Prima Husada adalah Laboratorium Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Lavalete, RSUD Bangil, Laboratorium Klinik Panglima Sudirman Malang, dan Laboratorium klinik Biogen dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Mengoperasionalkan alat pemeriksaan laboratorium yang memadai.
- 2. Telah dinyatakan terakreditasi oleh lembaga resmi yang di tunjuk oleh pemerintah.
- 3. Melaksanakan PMI dan PME
- 4. Pelayanan 24 jam.
- 5. Yang berhak menghubungi konsultan diatas adalah Kepala Instalasi
- 6. Harga yang kompetitif dibandingkan dengan laboratorium lainnya.
- 7. Kelengkapan persyaratan perijinan dan pementapan mutu yang masih berlaku.
- 8. Kerangka waktu yang dibutuhkan pemeriksaan 24 jam

9. Memiliki konsultan dibidang subspesialisasi yang dapat dihubungi.
Nama pemeriksaan rujukan dan kurun waktu dikerjakan :

Tabel 5.6 Pemeriksaan laboratorium yang dirujuk

N o	Kelompok Pemerikasan	Jenis pemeriksaan	Waktu
1	Hematologi	Hb elektroforesis	Setiap hari kamis
		Protein Elektroforeseis	Setiap hari Kamis
		Retikulosit	24 Jam
		Serum Ion	24 Jam
		TIBC	24 Jam
2	Imunologi	Anti HbsAg (kuantitatif/elisa)	24 Jam
		HIV (Kuantitatif/elisa)	24 Jam
		Anti Hcv (Kuantitatif/elisa)	24 Jam
		Ca 125	24 Jam
		AFP	24 Jam
		Free T3	1 Minggu
		T4	1 minggu
		Beta HCG	24 Jam
		ASTO	24 Jam
		PSA	24 Jam
3	Kimia Klinik	CK/CPK	24 Jam
		ALP	24 Jam
4	Enzimatik	Amylase	24 Jam
		lipase	24 Jam
5	Mikrobiologi	Analisa cairan pleura	24 Jam
		Sitologi cairan pleura	24 Jam

Tabel 5.8 Daftar Konsultan Yang Dapat Dihubungi Bila Di Butuhkan

Konsultan Hematologi	i. Prof.DR.dr Edi Sp.PK (K)	081231413935
	ii. dr.Hartojo Sp.PK (K)	081334324889
Konsultasi Cardiologi	Dr.dr.Tinny Indra R Sp.PK(K)	0811303312
Konsultasi Transplatasi dan Cairan Tubuh	Dr.dr. Hanni Susanti Sp.PK (K)	081334760295
Konsultasi Imunologi	Prof.Dr.dr Kusworini Sp.PK (K)	08125296555
Konsultasi Endokrin	dr. Anik Widyaningsih Sp.PK (K)	0811368871

9. PELAYANAN DARAH

Rumah Sakit menerapkan dan menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan darah dan produk darah dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat pelayanan yang direncanakan untuk penggunaan darah dan produk darah maka dalam hal ini diperlukan persetujuan tindakan khusus. Rumah sakit melakukan pengidentifikasian prosedur berisiko tinggi di dalam

perawatan yang membutuhkan persetujuan yang diantaranya adalah pemberian darah dan produk darah. Semua persetujuan didahului dengan pemberian penjelasan tentang pentingnya pemberian dan efek samping yang bisa ditimbulkan serta hal lain yang dibutuhkan.

10. Permintaan Darah

Pasien rawat inap yang memerlukan darah untuk tranfusi, diajukan dengan formulir khusus dan sampel darah untuk uji silang di BDRS. Untuk sampel darah dilakukan pengambilan sampel darah pasien ± 3 ml dalam vacumtube warna ungu dilengkapi dengan etiket pasien (nama lengkap, nomor registrasi, tanggal lahir). Untuk formulir khusus permintaan dilengkapi dengan identitas pasien untuk secepanya dibawa ke laboratorium dengan formulir permintaan darah lengkap dan harus ditandatangani oleh dokter penanggung jawab atau dokter yang merawat pasien atau orang yang mendapat tugas oleh dokter tersebut untuk mengisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal permintaan
- b. Nama lengkap pasien
- c. Tanggal lahir
- d. Pasien Jenis kelamin pasien
- e. Nomor registrasi rumah sakit
- f. Ruang rawat pasien
- g. Alamat lengkap pasien
- h. Diagnosis
- i. Golongan darah dan rhesus pasien
- j. Riwayat tranfusi sebelumnya
- k. Riwayat reaksi tranfusi sebelumnya
- l. Jika pasien perempuan disertakan jumlah kehamilan sebelumnya
- m. Jumlah dan jenis unit darah atau produk darah yang diperlukan
- n. Alasan tranfusi
- o. Tanggal dan waktu diperlukan tranfusi
- p. Tanda tangan dokter yang meminta/merawat pasien

Alur pelayanan permintaan darah sesuai dengan pedoman pelayanan darah, permintaan darah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Permintaan darah rutin

Permintaan darah dari IGD atau rawat inap dikirim ke laboratorium untuk dimintakan ke BDRS

b. Permintaan darah khusus

- 1) Permintaan dalam keadaan darurat dilayani di BDRS
- 2) Permintaan darah khusus, misalnya permintaan dalam bentuk komponen darah, darah langka dan pada kejadian luar biasa BDRS meminta ke UTD sesuai dengan kesepakatan MOU
- 3) Formulir permintaan darah diisi lengkap dan ditandatangani dokter penanggungjawab (DPJP)
- 4) Tersedia SOP Permintaan darah dalam keadaan khusus

11. Pengambilan Darah

Mekanisme pengambilan darah sesuai dengan standar berikut:

- a. Darah diambil dari BDRS
- b. Petugas pengambil darah dari BDRS
- c. Tersedianya SOP Penerimaan darah dari BDRS ke Unit

12. Penyerahan Darah Pasien

Mekanisme penyerahan darah setelah pengambilan sebagai berikut:

- a. Penyerahan darah dilakukan berdasarkan permintaan dokter dengan formulir permintaan
- b. Petugas laboratorium meneliti kembali formulir permintaan darah atau pengeluaran darah dan label kantong darah
- c. Petugas laboratorium menelepon IGD, ruangan rawat inap, ICU, IKO untuk konfirmasi bahwasannya darah sudah selesai dan siap diambil oleh ruangan rawat inap

13. Pendistribusian Darah

Penyerahan darah ke dokter yang meminta dilakukan melalui perawat yang diberi wewenang, penyerahan darah dilakukan berdasarkan permintaan dokter dengan formulir permintaan, petugas laboratorium meneliti kembali formulir dan label kantong darah sebelum diserahkan ke perawat. Apabila permintaan darah lebih dari satu maka akan diberikan satu persatu, sisanya dititipkan di BDRS dan akan diberikan sesuai saat dibutuhkan, karena apabila darah berada di luar blood refrigerator lebih dari 30 menit darah akan rusak

14. Pencatatan dan Pelaporan Reaksi Tranfusi

Pencatatan dilakukan pada setiap tahap kegiatan secara lengkap sebagai berikut:

- a. Permintaan darah rutin dan khusus ke bagian pelayanan darah rumah sakit dalam hal ini laboratorium Rumah Sakit Prima Husada
- b. Dokumentasi permintaan dari para klinisi lengkap dengan indikasi, jenis dan jumlah darah beserta identifikasi pasien
- c. Pemeriksaan golongan darah pasien
- d. Hasil monitoring dan evaluasi
- e. Reaksi tranfusi

15. Pelaporan

Hal-hal yang harus dilaporkan yaitu:

- a. Penerimaan
- b. Penyimpanan
- c. Penyampaian
- d. Pemakaian
- e. Reaksi tranfusi

Sementara itu, pelaporan dibagi menjadi tiga diantaranya:

1) Laporan rutin.

Laporan kegiatan secara rutin yang dilakukan dan dibuat secara teratur dan tepat waktu, disampaikan kepada direktur rumah sakit, penyelenggara pelayanan darah (laboratorium) rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Laporan rutin terdiri dari laporan harian, bulanan, dan tahunan.

2) Laporan insidentil.

Laporan yang dibuat pada keadaan khusus seperti terjadinya reaksi tranfusi, disampaikan kepada komite medik rumah sakit dan penyelenggara pelayanan darah (laboratorium) dengan tembusan ke Dinas Kesehatan setempat

Tabel 5.9 Pelaporan

No	Laporan	Isi Laporan
1	Permintaan rutin dan darurat/khusus	Golongan darah Jenis darah (komponen) Jumlah (labu/kantong/unit/cc)
2	Jumlah pemakaian darah	Golongan darah Jenis darah (komponen) Jumlah (labu/kantong/unit/cc)
3	Kejadian reaksi tranfusi darah	Jumlah (labu/kantong/unit/cc) Nomor (labu/kantong/unit/cc) Tanggal permintaan Response time (penyerahan) permintaan

10. PELAYANAN FNAB

Pemeriksaan yang tercakup dalam pelayanan Patologi Anatomi antara lain : Sitopatologi, Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJaH) atau *Fine Needle Aspiration Biopsy* (FNAB), histopatologi, potong beku (*Frozen Section / vriescoupe*), histokimia, imunohistokimia (termasuk imunofluoresensi dan imunositokimia) serta patologi molekuler. Berdasarkan kemampuan tes spesimen klinis (jenis pemeriksaan), maka RS Prima Husada memiliki laboratorium medis umum pratama yang melayani pemeriksaan FNAB, sitopatologi, dan histopatologi. Pemeriksaan FNAB telah dilaksanakan secara mandiri, sedangkan pemeriksaan histopatologi bekerjasama dengan laboratorium luar.

Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJaH) atau *Fine Needle Aspiration Biopsy*(FNAB) adalah

tindakan skrining dan diagnostik dengan cara melakukan aspirasi menggunakan jarum halus terhadap organ permukaan (superfisial) dan organ dalam (intraabdomen / intratorakal). Tindakan untuk lesi di organ dalam atau lesi yang tidak teraba dilakukan dengan tuntunan pencitraan / radiologi.

1. Peranan Pemeriksaan FNAB

Pemeriksaan FNAB berperan untuk menegakkan diagnosis pre operatif awal dari proses neoplasma baik jinak maupun ganas, menegakkan diagnosis pada kasus-kasus yang tidak dapat dilakukan operasi sebagai panduan pengobatan yang rasional. Peranan pemeriksaan ini dalam perkembangannya tidak terbatas pada kondisi neoplastik namun juga bermanfaat mendiagnosis kondisi inflamasi / peradangan, infeksi dan penyakit degeneratif. Selain diproses menjadi preparat sitologi, sampel yang didapat juga bisa digunakan lebih lanjut untuk pemeriksaan untuk mikrobiologi, imunositokimia maupun pemeriksaan molekuler. Dengan demikian pemeriksaan FNAB sangat berguna bagi klinisi dalam menentukan tindakan definitif pada pasien.

Kelebihan pemeriksaan FNAB antara lain : sebagai metode diagnostik yang minimal invasif, mudah dilakukan, memberikan hasil diagnosis secara cepat dengan tingkat akurasi yang baik serta *cost effective*. Sedangkan keterbatasan pemeriksaan ini adalah bukan merupakan gold standard diagnosis (gold standard diagnosis adalah pemeriksaan histopatologi), selain itu adekuasi specimen juga bergantung kepada teknik pengambilan spesimen serta skill operator pelaksana

2. Standar sarana, prasarana, alat dan bahan pemeriksaan FNAB

Untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan FNAB perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan petugas operator maupun pasien. Ruang yang diperlukan antara lain :

- a. Ruang administrasi pendaftaran dan ruang tunggu pasien, yang disesuaikan dengan kapasitas layanan. Ruang tunggu dapat menyatu dengan ruang tunggu pasien pelayanan lainnya dengan tetap memperhatikan kemudahan dijangkau dari ruang pengambilan spesimen klinis.
- b. Ruang pengambilan spesimen klinis, minimal dapat menampung 1 buah tempat tidur pasien serta peralatan pendukung lainnya
- c. Ruang interpretasi dan / atau ruang dokter, termasuk di dalamnya adalah ruangan untuk pewarnaan preparat slide dan tersedia mikroskop untuk pembacaan preparat slide. Untuk menjamin kegiatan pelayanan dapat berjalan 24 jam, maka diperlukan fasilitas asarana yang memadai antara lain : listrik, air bersih, ventilasi udara / pemasangan AC dan penerangan yang cukup. Sedangkan

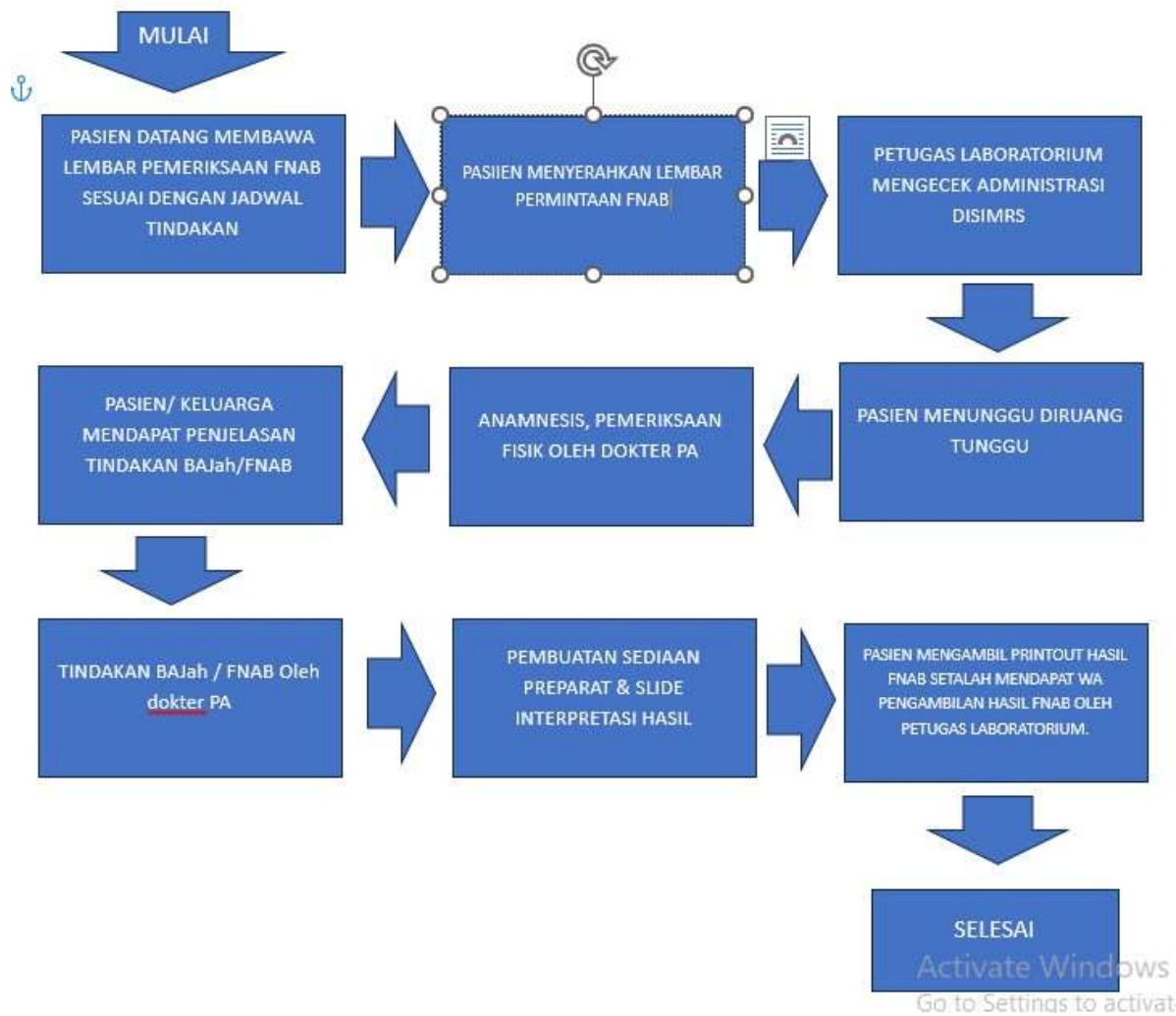
alat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan FNAB
dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.10 Alat dan Bahan Pemeriksaan FNAB

No.	Nama Alat dan Bahan
1.	Tempat tidur pasien
2.	Lampu sorot / senter
3.	Meja Trolley
4.	Lemari penyimpanan bahan-bahan FNAB
5.	Viewer rontgen
6.	Penggaris lunak
7.	Piston gun / syringe gun
8.	Hair dryer
9.	Mikroskop binocular
10.	Sput 10 cc
11.	Needle 25-27 G
12.	Handscoon
13.	Kapas alkohol 70%
14.	Iodine 10%
15.	Object glass
16.	Marker penanda object glass
17.	Slide staining jar dan bahan pewarna MDT untuk pulasan Diff Quik
18.	Bak panjang / nierbeken bengkok
19.	Plester dan kassa steril
20.	Box penyimpanan preparat slide / slide tray

Gambar alur pemeriksaan FNAB

GAMBAR ALUR PELAYANAN FNAB :



BAB VI

LOGISTIK

Untuk keperluan logistik di laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejodiatursesuai dengan KMK nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standart PelayananLaboratorium, peraturan danproses yang ditetapkan dengan menggunakan reagenyang di gunakan untuk pemriksaan laboratorium harus mempunyai kualitas yang baik untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang cepat, tepat dan dapat dipercaya , untuk pengadaan reagen harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Syarat Pengadaan Reagen

Barang	Lampiran
1. Sediaan Farmasi	Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Alat Kesehatan	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan <i>Certificate of Origin</i>
3. Bahan Medis Habis Pakai	Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	<i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> ” atau Lembar Data Pengaman (LDP)

Rumah sakit menetapkan reagensia esesial yang ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu antara 20-250C. Semua reagensia esensial disimpan dan diberi label. Tempat penyimpanan harus bersih, kering, jauh dari sumber panas matahari, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju keluar ruangan.Penataan reagensia dikelompokkan berdasarkan tingkat resiko bahaya (multiple hazards). Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data Material Safefy Data Sheet (MSDS). Evaluasi/audit penyimpanan reagensia esensial dilakukan oleh supervisi apoteker seminggu sekali untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label yang lengkap dan akurat, kadaluarsa dan fisik.

1. Sesuai dengan metoda yang di pilih.
Setiap metoda pemeriksaan memeiliki referensi mengenal reagen yang sesuai maka pemilihan reagen harus memeperhatikan metoda yang akan dipergunakan.
2. Jenis Reagen
Jenis reagen harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis pemeriksaan yang di lakukan, serta memperhatikan kemungkinan pemeriksaan yang akan di lakukan.

Tabel 6.2 Pemeriksaan berdasarkan Metode dan Jenis Reagen

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Metode	Reagen
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	5 diff	LH Lyse,Diff Lyse,Diluent
		Hemoglobin		
		Leukosit		
		Trombosit		
		Hapusan darah tepi		Indoreagen
2	Kimia klinik	SGOT	Enzimatik	Thermo Reagen (basah)
		SGPT	Enzimatik	
		Urea	Colourimetri	
		Kreatinin	Colourimetri	
		Uric acid	Colourimetri	
		Glukosa	Colourimetri	
		Choleterol Total	Colourimetri	
		Trigliserida	Colourimetri	
		LDL Cholesterol	Colourimetri	
		HDL Cholesterol	Colourimetri	
		Albumin	Enzimetik	
		Bilirubin	Enzimatik	
		Total protein	Enzimatik	
3	Faal Hemostasis	PPT	Koagulasi	Behnk elektronik
		aPTT	Koagulasi	
		INR	Koagulasi	
4	Elektrolite	Natrium, Kalium Clorida,Calsium	Enzimatik	
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	Colourimetri	V- Care
		PPT (Pregnoction Plano Test)		V – Care
6	Imunologi	FREE T4	Enzimatik	Icroma
		TSH	Enzimatik	Icroma
		Hbs Ag		V-Care
		Troponin		Icroma
7	Mikrobiologi	BTA		Indoreagen
		Gram		Indoreagen

6.3 Kekosongan Reagen

Pemakaian reagensia yang sudah ditetapkan tidak bisa tersedia karena kekosongan stock yang terjadi karena :

1. Kekosongan stock dari distributor
- Meminta distributor mencari reagen sejenis di dalam kota maupun di area terdekat apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan maka melakukan pemesanan reagen akan dialihkan ke distributor lain dengan reagen yang sama, apabila

reagen yang sama tidak ada maka diganti dengan reagen baru yang mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang sama serta lolos uji mutu internal. Penyediaan reagen selanjutnya dipenuhi setelah reagen yang lama tersedia stocknya.

2. Kekosongan stock dari pabrik atau stop produksi

Penyediaan dialihkan ke produk lain melalui tahapan sesuai dengan standartyang ada antara lain :

- a. Menggunakan motede sama dengan reagen yang lama atau yangdirekomendasikan pada saat itu.
- b. Kemasan sesuai dengan kebutuhan
- c. Lolos uji mutu Internal dan Eksternal
- d. Ketersediaan stok pabrik atau distributor baik

3. Menjelang ED dari ketersediaan distributor

- a. Mengkomunikasikan dengan pihak distributor untuk mendapatkan reagen yang tidak menjelang ED atau apabila tidak memungkinkan maka reagen dialihkan ke distributor lain dengan reagen yang sama, apabila reagen yang sama tidak ada maka diganti reagen baru yang mempunyai sensitivitas dan spesifikasi yang sama serta lolos uji mutu internal.
- b. Penyediaan reagen selanjutnya dipenuhi setelah reagen yang lama tersedia stocknya.

4. Kekosongan karena telat order

Petugas laboratorium melakukan konfirmasi ke petugas gudang farmasi jika sudah melakukan permintaan pembelian reagen selanjutnya petugas gudang farmasi melakukan follow up ke distributor untuk segera mengirimkan reagen.

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

8.1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis, kemampuan belajar dari insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Di Laboratorium, Keselamatan Pasien berarti semua standar prosedur operasional yang sudah dibuat untuk kegiatan pelayanan laboratorium harus ditaati, tidak ada kesalahan sampling / spesimen, tidak ada kesalahan analisa, tidak ada kesalahan pencetakan hasil dan penyerahan hasil, serta tidak ada kesalahan ekspresi hasil. Melaporkan segera nilai kritis kepada dokter pengirim merupakan salah satu tindakan untuk keselamatan pasien.

Keselamatan pasien di laboratorium, berarti juga semua fasilitas yang dipakai adalah fasilitas yang aman untuk pasien. Dimulai dari standar bangunan, mebel, peralatan pengambilan spesimen sampai alat-alat analiser yang dipilih adalah alat yang menunjang mutu dan keselamatan pasien. Fasilitas yang ada harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Keselamatan pasien di laboratorium juga meliputi pencegahan infeksi nosokomial yang berhubungan dengan tindakan laboratorium dengan cara mengikuti standar pengendalian infeksi mulai dari cuci tangan dan penggunaan alat pelindungan diri (APD).

8.2. TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

Tata laksana keselamatan pasien di laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Mulai dengan membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku
2. Melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah dibuat di semua segmen pelayanan laboratorium
3. Mencatat dan menuliskan laporan kejadian bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan (KTD)
4. Kepala Instalasi bersama pihak yang terkait melakukan penyelidikan terhadap KTD, mencari jalan keluar bila perlu merubah sistem sehingga lebih baik dan lebih aman untuk pasien, membuat tindak lanjut kemudian mensosialisasikan tindak lanjut untuk dilakukan bersama dan melakukan evaluasi terhadap sistem yang baru tersebut
5. Melaporkan Indikator keselamatan pasien setiap bulan dalam rapat kerja bulanan dengan direksi yaitu:
 - a. Kejadian yang berhubungan dengan ketidakcocokan identitas pasien
 - b. Kejadian yang berhubungan dengan komunikasi yang efektif
 - c. Kejadian pasien jatuh
 - d. Kejadian yang berhubungan dengan transfusi darah
Kejadian yang berhubungan dengan standar pengendalian infeksi (cuci tangan)
 - e. Melakukan semua standar pengendalian infeksi
 - f. Memilih peralatan yang bermutu dan aman bagi pasien

BAB VIII

MANAJEMEN RESIKO

8.1. PENGERTIAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 43 tahun 2013 Bab VIII menyatakan bahwa Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) laboratorium merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium secara keseluruhan. Laboratorium melakukan berbagai tindakan dan kegiatan terutama berhubungan dengan spesimen yang berasal dari manusia maupun bukan manusia. Bagi petugas laboratorium yang selalu kontak dengan spesimen, maka berpotensi terinfeksi kuman pathogen.

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa unit laboratorium melaksanakan proses untuk mengurangi risiko infeksi akibat paparan bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya akibat terpapar bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya. Infeksi yang didapat di laboratorium di catat dan dilaporkan secara internal sesuai regulasi PPI, dilaporkan ke dinas kesehatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini diberikan daftar hal-hal yang harus ditangani dan persyaratan yang harus dilakukan:

- a) Pengendalian paparan aerosol
- b) Jas laboratorium, jubah atau baju dinas harus dipakai untuk perlindungan dan mencegah kontaminasi, termasuk fasilitas "eye washer" dan dekontaminasi.
- c) Disediakan almaribio-safety dipakai
- d) Terdapat regulasi tentang pembuangan bahan infeksius, luka tusuk, terpapar dengan bahan infeksius. Dalam ketentuan juga diatur, prosedur dekontaminasi, siapa yang harus dihubungi untuk mendapat tindakan darurat, penempatan dan penggunaan peralatan keamanan. Untuk pengelolaan bahan berbahaya disertakan MSDS (Material Safety Data Sheet) / LDP (Lembar Data Pengaman)
- e) Terdapat prosedur pengumpulan, transpor, penanganan spesimen secara aman. Juga diatur larangan untuk makan, minum, pemakaian kosmetik, lensa kontak, pipet dimulut di tempat staf bekerja melakukan kegiatannya
- f) Staf diberi pelatihan tentang tindakan, cara penularan dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui darah dan komponen darah
- g) Terdapat prosedur untuk mencegah terpapar penyakit infeksi seperti tuberculosis, MERS dll.

Bila teridentifikasi masalah praktek laboratorium atau terjadi kecelakaan, maka ada tindakan korektif, dicatat (dokumentasi), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Penanggung jawab / koordinator K3 RS.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat umum.
 - a. Setiap petugas diwajibkan memakai jas laboratorium, dan APD masker
 - b. Tidak di perbolehkan makan/minum dan meroko di dalam ruang laboratorium
 - c. Tidak boleh menyimpan makanan dan minuman di dalam lemari es bersama reagen.
 - d. Jaga kebersihan ruang laboratorium dan bersihkan dengan desinfektan.
 - e. Setiap spesimen harus di perlakukan sebagai bahan infeksius.
2. Kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat khusus. Yang berkaitan dengan mikroorganisme :
 - a. Jangan memipet dengan mulut, mohon menggunakan alat bantu pipet.
 - b. Jangan meniup pipet.

-
- c. Jangan menuangkan cairan yang telah terkontaminasi langsung ke dalam pipa saluran.
 - d. Menutup kembali jarum suntik.

Yang berkaitan dengan bahan kimia :

- a. Beri label pada semua bahan kimia meliputi nama, konsentrasi, tanggal, penerimaan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa, keterangan/peringatan tentang bahaya bahan.
- b. Bahan kimia disimpan pada ruangan yang terang, tidak sinar matahari langsung, dalam lemari/rak secara rapi dan teratur, yang bersifat corrosive harus diletakkan di tempat rendah.
- c. Gunakan lemari asam setiap melakukan reaksi kimia yang membahayakan.

Yang berkaitan dengan aliran listrik :

- a. Jangan menggunakan cairan atau gas yang mudah terbakar disekitar peralatan listrik.
- b. Peralatan listrik harus di rawat dan di pelihara

Yang berkaitan dengan limbah

- a. Pengumpulan dan pembuangan limbah infeksius dan toksis (sisa sampel dan sisa bahan reagen, barang/alat bekas pakai) dan tidak infeksius (cair dan padat) sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Lakukan desinfeksi sisa sampel, tampung dalam wadah berisi kaporit (Natrium Hipochlorit), diamkan 12 jam, buang ke saluran pembuangan
- c. Netralisasi sisa reagen dengan pengenceran yaitu penambahan air sampai netral (tidak bersifat asam/basa kuat)

Yang berkaitan dengan ruangan laboratorium :

- a. Bila ruangan laboratorium menggunakan AC, maka bak pencuci harus terpisah atau mempunyai penyedot udara, terutama untuk ruangan laboratorium mikrobiologi atau kimia dengan menggunakan bahan mudah menguap.
- b. Ruangan laboratorium tidak diperkenankan menggunakan kipas angin.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu laboratorium Rumah Sakit Prima Husada adalah keseluruhan proses semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan laboratorium, kegiatan pengendalian mutu agar mencapai layanan prima meliputi :

9.1. PEMANTAPAN MUTU INTERNAL (PMI)

Pemantapan Mutu Internal (PMI) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk menjamin mutu pemeriksaan agar dapat mencapai layanan prima dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi sedini mungkin bila terjadi kesalahan, contoh yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai dan koreksi cepat apabila ada kekurangannya dilakukan oleh analis supervisi. pemakaian reagensia harus mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Validasi test yang digunakan untuk tes akurasi, yang dikerjakan oleh analis pelaksana, presisi dan hasil nilai dilaporkan dengan pencatatan hasil.
2. Suveilans hasil pemeriksaan dilakukan oleh analis supervise.
3. Uji tes Reagensia dilakukan pada waktu pertama kali datang dan dilakukan oleh analis pelaksana.
4. Koreksi kekurangan hasil laboratorium secara cepat dilakukan oleh supervisi laboratorium.
5. Dokumentasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh administrasi laboratorium, tindakan koreksi dilakukan oleh supervisi analis. Untuk dokumentasi hasil dilakukan pengarsipan baik permintaan dengan Hard Copy dan soft copy hasil laporan kegiatan.

9.2. PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME)

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar laboratorium secara periodik untuk memantau ketepatan hasil pemeriksaan dan menilai kemampuan laboratorium dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan, dalam rangka persiapan akreditasi, laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang diselenggarakan oleh PDS PATKLIN dalam 1 tahun 2x dan akan mendapatkan sertifikat dari penyelenggara PME tersebut

BAB X

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelayanan ini dibuat, supaya menjadi pedoman dalam semua kegiatan pelayanan laboratorium. Bila ada perubahan yang harus dilakukan untuk tujuan Keselamatan pasien dan peningkatan mutu, maka Pedoman ini dapat dirubah mengikuti standar yang ada dan yang diharuskan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulandari, S. Kep., Ns., M.Kep

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nilai Normal Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Normal Pria	Nilai Normal Wanita	Satuan
1	Hemoglobin	13,0 – 16,0	11,0 – 14,0	g/dl
2	Hematokrit	40 – 45	35 – 47	%
3	MCV	80 – 100	80 – 100	FL
4	MCH	26 – 34	26 – 34	Pg
5	MCHC	32 – 36	32 – 36	g/dl
6	RBC	4,4 – 5,9	3,8 – 5,2	10 ⁶ /ul
7	RDW	11,5 – 14,5	11,5 – 14,5	%
8	WBC	3,8 – 10,6	3,6 – 11,0	10 ³ /ul
9	Hitung Jenis Diff			
10	Limfosit	25 – 40	25 – 40	%
11	Monosit	2 – 8	2 – 8	%
12	Granulosit	50 – 70	50 – 70	%
13	Trombosit	150 – 440	150 – 440	10 ³ /ul
14	MPV	6,8 – 10,0	6,8 – 10,0	Fl
12	LED	0 – 10	0 – 20	mm/jam
13	PPT	12 – 18	12 – 18	Detik
14	APTT	27 – 42	27 – 42	Detik
15	Bleeding Time	1 – 8	1 – 8	Menit
16	Clotting Time	8 – 18	8 – 18	Menit
17	Coomb Test	Negative	Negative	Negative
18	Malaria	Negative	Negative	Negative
19	Gula Darah Puasa	< 100	< 100	mg/dl
20	Gula Darah 2jpp	< 200	< 200	mg/dl
21	Gula Darah Sesaat	< 200	< 200	mg/dl
22	HbA1C	< 6,5	< 6,5	%
23	Cholesterol Total	150 – 220	150 – 220	mg/dl
24	HDL Cholesterol	>45	> 45	mg/dl
25	LDL Cholesterol	< 150	< 150	mg/dl
26	Triglyserida	< 150	< 150	mg/dl

27	SGOT	8 – 33	8 – 33	U/L
28	SGPT	4 – 36	4 – 36	U/L
29	Bilirubin Total	0,1 – 1,20	0,1 – 1,20	mg/dl
30	Bilirubin Direck	< 0,20	< 0,20	mg/dl
31	Bilirubin Indireck	< 0,50	< 0,50	mg/dl
32	Total Protein	6,5 – 8,0	6,5 – 80	mg/dl
33	Albumin	3,5 – 5,2	3,5 – 5,2	mg/dl
34	Globulin	2,5 – 5,5	2,5 – 5,5	mg/dl
35	Ureum	10 – 50	10 – 50	mg/dl
36	BUN	5 – 23	5 – 23	mg/dl
37	Creatinin	0,7 – 1,30	0,6 – 1,10	mg/dl
38	Uric Acid	3,0 – 7,0	3,0 – 6,0	mg/dl
39	CKMB	7 – 25	7 – 25	uL
40	Troponin I	Neg Bila <0,10	Neg Bila <0,10	uL
41	Natrium	135 – 148	135 – 148	mmol/L
42	Kalium	3,5 – 5,5	3,5 – 5,5	Mmol/L
43	Chlorida	98 - 106	98 – 106	g/dl
44	Calsium	8,6 – 10,3	8,6 – 10,3	%
45	T4	60 - 100	60 – 100	FL
46	T3	0,85 – 2,02	0,85 – 2,02	Pg
47	TSHS	0,27 – 4,20	0,27 – 4,20	g/dl
48	Widal			
49	S.Thypi O	Negatip	Negatip	-
50	S.Thypi H	Negatip	Negatip	-
51	S.O Parathypi A	Negatip	Negatip	-
52	S.O Parathypi B	Negatip	Negatip	-
53	IgG Anti HAV	Negatip	Negatip	-
54	IgM Anti HAV	Negatip	Negatip	-
55	TB DOT	Negatip	Negatip	-
56	IgM Salmonella	Negatip	Negatip	-
57	Hbs Ag	Negatip	Negatip	-
58	Hbs Ab	Negatip	Negatip	-
59	Urine Lengkap			
	Warna	Kuning Muda / Tua	Kuning Muda / Tua	-

	Keadaan	Jernih	Jernih	-
	Leukosit	Negatif	Negatif	-
	Keton	Negatif	Negatif	-
	Nitrit	Negatif	Negatif	-
	Blood	Negatif	Negatif	-
	Bilirubin	Negatif	Negatif	-
	Protein	Negatif	Negatif	-
	Glukosa	Negatif	Negatif	-
	B.J	Negatif	Negatif	-
	pH	Negatif	Negatif	-
	Silinder	Negatif	Negatif	-
	Eritrosit	0 - 1	0 – 1	/LPB
	Leukosit	2 - 3	2 – 3	/LPB
	Epitel	Negatif	Negatif	-
	Kristal	Negatif	Negatif	-
	Bakteri	Negatif	Negatif	-
	Lain-Lain	Negatif	Negatif	-
60	Faeces Lengkap			
	Bentuk	Padat/Lembek	Padat/Lembek	-
	Warna	Kuning/Coklat	Kuning/Coklat	-
	Lendir	Negatif	Negatif	-
	Darah	Negatif	Negatif	-
	Leukosit	Negatif	Negatif	-
	Eritrosit	Negatif	Negatif	-
	Telur Cacing	Negatif	Negatif	-
	Amoeba	Negatif	Negatif	-
	Cacing Dewasa	Negatif	Negatif	-
	Lemak	Negatif	Negatif	-
	Larva	Negatif	Negatif	-
	Cysta	Negatif	Negatif	-
	Bakteri	Negatif	Negatif	-

Lampiran 2. Daftar Nilai Kritis Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada

No	Tes Pemeriksaan	Nilai Kritis	Satuan
1	Hematologi		
	HCT	< 20 atau > 60	%
	Hb	< 7 atau > 20	g/dl
	Trombosit Dewasa	< 50.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Trombosit Anak	< 20.000 atau > 1.000.000	10 ³ /ul
	Leukosit	< 2.000 atau > 25.000	10 ³ /ul
	APTT	> 100	Detik
	PPT	> 30 atau > 3x nilai kontrol	Detik
	Penemuan Sel Blast Dihapusan Darah Tepi	-	-
	Penemuan Sel Asing Disumsum Tulang	-	-
2	Kimia Klinik		
	Troponin I	> 100	ng/dl
	CKMB	> 200	uL
	Glukosa	< 45 atau > 800	mg/dl
	Glukosa Neonatus	< 30 atau > 300	mg/dl
	Creatinin	> 5,0	mg/dl
3	Elektrolit		
	Natrium	< 120 atau > 160	mmol/L
	Kalium	< 2,8 atau > 6,2	mmol/L
	Kalium Neonatus	< 2,5 atau > 8,0	mmol/L
4	Cairan Tubuh (Pleura, Serebrosinal, Asites)		
	Glukosa	< 80 Kadar glukosa darahnya	%
	Total Protein	> 45	mg/dl
	Leukosit	> 10	/ul
	Pengecatan Bakteri	(+)	-
	Ditemukan Sel Asing		-
5	Urinalisa		
	Glukosaria	> 2+	
	Keton	> 2+	
	Ditemukan Kristal Patologis	Uric Acid, Sistein, Leusin, Tirosin	

	Albuminaria	> 2+	
	Eritrosit	> 2+	
	Leukosit	> 2+	

Lampiran 3. Pemeriksaan Dan Waktu Yang Diperlukan

No	Kelompok Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Waktu Cyto	Waktu Elektif
1	Hematologi	Darah Lengkap (Tanpa LED)	< 10 menit	30 Menit
		Hemoglobin	< 10 Menit	30 Menit
		Leukosit	< 10 menit	30 Menit
		Trombosit	< 20 menit	30 Menit
		Hapusan darah tepi	Sesuai kesepakatan	Sesuai kesepakatan
2	Kimia klinik	SGOT	30 menit	60 Menit
		SGPT	30 menit	60 Menit
		Urea	30 menit	60 Menit
		Kreatinin	30 menit	60 Menit
		Uric acid	30 menit	60 Menit
		Glukosa	5 menit (POCT) Apabila konfirmasi 30 Menit	60 Menit
		Choleterol Total	30 menit	60 Menit
		Trigliserida	30 menit	60 Menit
		LDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		HDL Cholesterol	30 menit	60 Menit
		Hba1C	30 menit	60 Menit
		Albumin	30 menit	Sesuai jadwal
		Bilirubin	30 menit	Sesuai Jadwal
3	Faal Hemostasis	PPT	20 menit	30 Menit
		KPPT	20 menit	30 Menit
		INR	20 menit	30 Menit
4	Elektrolite	Natrium, Kalium Clorida,Calsium	30 Menit	45 Menit
5	Urine Lengkap	Mikroskopis dan makroskopis urine	15 Menit	20 Menit
		PPT (Pregnoction Plano Test)	10 Menit	20 menit
6	Imunologi	T4	30 Menit	45 menit
		TSH	30 Menit	45 menit
		Hbs Ag	30 menit	45 menit
		Troponin	30 Menit	45 Menit
7	Mikrobiologi	BTA	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
		Gram	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal
		KOH	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal

Lampiran 4. Format Buku Penerimaan Sampel

No	Nama (No RM)	Unit Pengirim	Jenis sampel	Pemeriksaan	TTD Pengirim

Lampiran 5. Box pengiriman sample dari unit ke laboratorium

